CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trace de AB quand A est nilpotente et commute avec B

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$ et A nilpotente. Calculer $\mathrm{tr}(AB)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A^n = 0$ (indice de nilpotence $\leqslant n$).

Ce qu'on te demande. Montrer que AB est nilpotente.

Corrigé

1. Les puissances de AB

D'abord $BA^k = A^kB$ pour tout k (récurrence : $BA^{k+1} = (BA^k)A = A^kBA = A^kAB = A^{k+1}B$).

Puis $\mathcal{P}(k)$: $(AB)^k = A^kB^k$. **Initialisation** : $(AB)^0 = I_n = A^0B^0$. **Hérédité** :

$$(AB)^{k+1} = (AB)^k\,AB = A^kB^k\,AB = A^k\,(B^kA)\,B$$

$$= A^k\,(AB^k)\,B = A^{k+1}B^{k+1}.$$

(On a utilisé $B^kA = AB^k$, même récurrence que ci-dessus.)

2. AB est nilpotente, donc de trace nulle

A est nilpotente de taille n, donc $A^n = 0$. Alors $(AB)^n = A^nB^n = 0$: AB est nilpotente.

Une matrice nilpotente est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** :

$$AB \text{ semblable à } \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix},$$

et deux matrices semblables ont la même trace.

$$\mathrm{tr}(AB) = 0.$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ commutent ($AB = BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$), et $\operatorname{tr}(AB) = 0$.

Sans commutation, c'est faux : $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ donne $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, de trace 1.

Le piège

Écrire $(AB)^n = A^n B^n$ sans hypothèse de commutation : c'est faux en général.

La méthode

Produit de deux matrices qui commutent, dont l'une est nilpotente : le produit est nilpotent.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.